

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Chatbotu

Campus Chatbot for Van Yüzüncü Yıl University

LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPORU

Betül Ümran YILMAZ

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Taner UÇKAN

Van

2026

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	v
TABLOLAR DİZİNİ	viii
GİRİŞ	1
Araştırmanın Amacı	1
KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR	2
Chatbot Teknolojileri	2
Transformer Mimarisi ve LLaMA 2	
RAG (Retrieval Augmented Generation)	3
LoRA (Low-Rank Adaptation)	3
Flutter Framework	4
İlgili Araştırmalar	4
Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi	4
MATERYAL VE METOD	5
Kullanılan Teknolojiler	5
Sistem Mimarisi	6
Veri Seti Hazırlama	6
Model Eğitimi	7
Canlı Veri Plugin Sistemi	8
Sesli Etkileşim Entegrasyonu	8
İş-Zaman Tablosu	9
Zorunlu Yapılacaklar	9
Alternatif Çözümler (B Planı)	10
BULGULAR VE TARTIŞMA	11
Model Karşılaştırması	11
Donanım Kısıtlarının Etkisi	11
SONUÇ	12
KAYNAKÇA	13

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. Kullanılan Teknolojiler ve Versiyonları

Tablo 2. Model Eğitim Denemeleri ve Sonuçları

Tablo 3. Bitirme Projesinin Tümüne Ait İş-Zaman Tablosu

GİRİŞ

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, chatbot sistemleri eğitim kurumlarında öğrencilere hızlı ve etkili bilgi sağlama amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Üniversite kampüslerinde öğrencilerin sıkça sorduğu sorulara anında yanıt verebilen, sesli etkileşim destekli chatbot sistemleri, hem öğrenci memnuniyetini artırmakta hem de idari birimlerin iş yükünü azaltmaktadır.

Bu proje kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi için özel olarak tasarlanmış, sesli giriş ve çıkış özelliklerine sahip, kendi dil modeli ile eğitilmiş bir kampüs danışmanlığı chatbotu geliştirilmiştir. Sistem, Flutter framework'ü kullanılarak mobil platformlar için geliştirilmiş olup, öğrencilerin kampüs hakkındaki sorularına Türkçe dilinde doğal bir şekilde yanıt verebilmektedir.

Proje geliştirme sürecinde birden fazla dil modeli denenmiştir. İlk aşamada GPT-2 Small Turkish modeli kullanılmış, ancak Türkçe karakter encoding sorunları ve yanıt kalitesindeki yetersizlik nedeniyle bu yaklaşım terk edilmiştir. İkinci aşamada BERT tabanlı semantic similarity modeli kullanılarak RAG (Retrieval Augmented Generation) mimarisi oluşturulmuştur. Son aşamada ise LLaMA ailesi modelleri ile LoRA (Low-Rank Adaptation) fine-tuning yöntemi uygulanarak YYÜ'ye özel bir dil modeli eğitilmiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu projenin temel amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin kampüs hakkındaki sorularına hızlı ve doğru yanıtlar verebilen, sesli etkileşim destekli bir chatbot sistemi geliştirmektir. Projenin spesifik amaçları şunlardır:

1. Flutter framework'ü kullanarak çoklu platform (Android, iOS, Web) destekli bir mobil uygulama geliştirmek
2. Türkçe dilinde çalışan, YYÜ web sitesinden toplanan verilerle eğitilmiş bir yapay zeka modeli oluşturmak
3. Sesli giriş (speech-to-text) ve sesli çıkış (text-to-speech) özelliklerini entegre etmek
4. Web scraping ile YYÜ web sitesinden kapsamlı bir veri seti hazırlamak ve modeli LoRA fine-tuning ile eğitmek
5. Canlı veri pluginleri (yemekhane menüsü, otobüs güzergahları, duyurular, etkinlikler) ile güncel bilgi sağlamak
6. Kampüs haritası entegrasyonu ile konum tabanlı bilgi sunmak
7. Kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayarak öğrencilerin kolayca erişebileceği bir sistem oluşturmak

KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Chatbot Teknolojileri

Chatbot sistemleri, doğal dil işleme (NLP) ve yapay zeka teknolojilerinin birleşimi ile geliştirilen, kullanıcılarla metin veya ses tabanlı etkileşim kurabilen yazılım sistemleridir. Modern chatbot sistemleri, kural tabanlı (rule-based) ve yapay zeka tabanlı (AI-based) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

Kural tabanlı chatbotlar, önceden tanımlanmış kurallar ve şablonlar kullanarak çalışırken, yapay zeka tabanlı chatbotlar makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelleri kullanarak daha esnek ve doğal yanıtlar üretebilmektedir. Bu projede, her iki yaklaşımın avantajlarını birleştiren hibrit bir mimari benimsenmiştir: intent eşleştirme ile bilinen sorulara doğrudan yanıt verilirken, LLaMA tabanlı dil modeli ile bilinmeyen sorulara üretken yanıtlar oluşturulmaktadır.

Transformer Mimarisi ve LLaMA

LLaMA (Large Language Model Meta AI), Meta tarafından geliştirilen, transformer mimarisine dayalı açık kaynaklı bir büyük dil modeli ailesidir. LLaMA modelleri, GPT serisiyle benzer transformer decoder mimarisini kullanmakla birlikte, eğitim veri setinin kalitesi ve çeşitliliği açısından önemli iyileştirmeler içermektedir.

Bu projede, donanım kısıtları (8GB RAM, 4GB VRAM) göz önünde bulundurularak farklı boyutlarda LLaMA modelleri denenmiştir:

- TinyLlama 1.1B: İlk deneme modeli. İngilizce ağırlıklı eğitim nedeniyle Türkçe yanıt kalitesi yetersiz bulunmuştur.
- Llama 3.2 1B Instruct: Meta'nın en yeni küçük modeli. Çok dilli eğitim verisi sayesinde Türkçe desteği TinyLlama'ya göre önemli ölçüde iyileştirilmiştir.

RAG (Retrieval Augmented Generation)

RAG, bir bilgi erişim (retrieval) sistemi ile bir dil modeli üretim (generation) sistemini birleştiren bir mimaridir. Bu yaklaşımda, kullanıcı sorusuna en alakalı belgeler veritabanından çekilerek dil modeline bağlam olarak sağlanır. Bu sayede model, eğitim sırasında görmediği güncel bilgilere de erişebilir.

Bu projede RAG mimarisi, YYÜ web sitesinden scrape edilen veriler üzerinde uygulanmıştır. Kullanıcı sorusu geldiğinde, dataset.jsonl içindeki en alakalı belgeler TF-IDF yöntemiyle bulunarak modele bağlam olarak sağlanmaktadır.

LoRA (Low-Rank Adaptation)

LoRA, büyük dil modellerinin verimli fine-tuning'i için geliştirilmiş bir yöntemdir. Geleneksel fine-tuning yöntemlerinde modelin tüm parametreleri güncellenir; bu, büyük modeller için çok fazla bellek ve hesaplama gücü gerektirir. LoRA ise modelin orijinal ağırlıklarını dondurup, küçük rank-decomposition matrisleri ekleyerek sadece bu ek parametreleri eğitir.

Bu projede uygulanan LoRA konfigürasyonu:

- Rank (r): 16 — Adaptör boyutu
- Alpha: 32 — Öğrenme ölçeği
- Dropout: 0.05 — Aşırı öğrenmeyi önleme
- Hedef modüller: q_proj, k_proj, v_proj, o_proj, gate_proj, up_proj, down_proj
- Quantization: 4-bit (BitsAndBytesConfig, NF4 formatı)

Bu yapılandırma ile 1.1 milyar parametrelilik modelin yaklaşık %2-5'i eğitilmekte, bu da 4GB VRAM ile fine-tuning yapmayı mümkün kılmaktadır.

Flutter Framework

Flutter, Google tarafından geliştirilmiş, tek bir kod tabanı ile Android, iOS ve Web platformları için uygulama geliştirmeye olanak sağlayan açık kaynaklı bir framework'tür. Dart programlama dili kullanılarak geliştirilen Flutter, yüksek performanslı ve modern kullanıcı arayüzleri oluşturmayı sağlamaktadır. Bu projede, Flutter kullanılarak sesli etkileşim özelliklerine sahip, karanlık mod destekli, kampüs haritası entegrasyonlu bir mobil chatbot uygulaması geliştirilmiştir.

İlgili Araştırmalar

Literatürde, üniversite kampüsleri için chatbot sistemleri geliştiren birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak, Türkçe dilinde çalışan, kendi dil modeli ile LoRA fine-tuning yöntemiyle eğitilmiş, canlı veri pluginleri ve sesli etkileşim destekli kampüs chatbotu çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu proje, bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi

Üniversite öğrencileri, kampüs yaşamlarında birçok farklı konuda bilgiye ihtiyaç duymaktadır: fakülte bilgileri, yemekhane menüleri, otobüs güzergahları, akademik takvim, burs imkânları gibi. Bu bilgilerin farklı kaynaklardan aranması hem zaman kaybına hem de bilgi kirliliğine yol açmaktadır.

Bu proje, tüm bu bilgileri tek bir noktada toplayan, Türkçe doğal dil anlama yeteneğine sahip, sesli etkileşim ile erişilebilirliği artıran ve canlı veri desteği ile güncel bilgi sunan bir sistem geliştirerek bu soruna çözüm sunmaktadır. Ayrıca, sınırlı donanım kaynakları (8GB RAM, 4GB VRAM) ile büyük dil modeli fine-tuning yapılması, düşük bütçeli projelerde yapay zeka uygulamalarının fizibilitesini göstermektedir.

MATERYAL VE METOD

Kullanılan Teknolojiler

Tablo 1. Kullanılan Teknolojiler ve Versiyonları

Kategori	Teknoloji	Versiyon / Detay
Mobil Framework	Flutter	Dart programlama dili
Sesli Giriş	speech_to_text	v6.6.0
Sesli Çıkış	flutter_tts	v3.8.5
HTTP İstekleri	http paketi	v1.2.1
Backend	Python Flask	≥2.0.0
Dil Modeli (1. Deneme)	GPT-2 Small Turkish	gorkemgoknar/gpt2-small-turkish
Dil Modeli (2. Deneme)	BERT Turkish	emrecan/bert-base-turkish-cased-mean-nli-stsb-tr
Dil Modeli (3. Deneme)	TinyLlama 1.1B	TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0
Dil Modeli (4. Deneme)	Llama 3.2 1B Instruct	unsloth/Llama-3.2-1B-Instruct
Fine-Tuning	LoRA (PEFT)	r=16, alpha=32
Quantization	BitsAndBytes	4-bit NF4
Eğitim	SFTTrainer (trl)	HuggingFace TRL
Web Scraping	Selenium + BeautifulSoup	Python
İşletim Sistemi	Windows 11	—
Python Ortamı	Conda (yyu_scraper)	Python 3.11
GPU	NVIDIA RTX 3050 Laptop	4GB VRAM

Sistem Mimarisi

Sistem, dört ana bileşenden oluşmaktadır:

- Mobil Uygulama (Flutter): Kullanıcı arayüzü, sesli giriş/çıkış, kampüs haritası, sohbet geçmişi, karanlık mod
- API Servisi (Python/Flask): LLaMA modelini sunan REST API, canlı veri plugin sistemi, sohbet loglama
- Yapay Zeka Modeli: LoRA fine-tuning ile eğitilmiş Llama 3.2 1B Instruct
- Canlı Veri Sistemi: Web scraping ile yemekhane, otobüs, duyuru ve etkinlik bilgileri

Flutter uygulaması HTTP POST istekleriyle Flask API sunucusuna bağlanmakta, sunucu ise sırasıyla canlı veri pluginlerini, intent eşleştirme sistemini ve LLaMA modelini kullanarak yanıt üretmektedir.

Veri Seti Hazırlama

Bu projede veri seti iki farklı kaynaktan oluşturulmuştur:

1. Web Scraping Verisi (dataset.jsonl — ~930KB, 500 kayıt)

YYÜ web sitesinden Selenium ve BeautifulSoup kütüphaneleri kullanılarak fakülte sayfaları, bölüm bilgileri, yönetmelikler, akademik birimler ve idari yapılar scrape edilmiştir. SSL sertifika sorunları Selenium'un --ignore-certificate-errors bayrağıyla aşılmıştır. Her kayıt url, page_title ve main_text alanlarını içermektedir. Scrape edilen ham veriler üzerinde kapsamlı temizleme işlemleri uygulanmış; navigasyon menü kalıntıları, tekrarlayan boşluklar ve anlamsız karakter dizileri temizlenmiştir.

2. Intent Veritabanı (intents_tr_yyu.json — ~120KB, 2551 satır)

Sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen yanıtlardan oluşan intent tabanlı bir veritabanı hazırlanmıştır. Selamlama, fakülteler, bölümler, yemekhane, kütüphane, burs gibi çeşitli kategorilerde soru-cevap çiftleri içermektedir.

Model Eğitimi

Model eğitimi sürecinde birden fazla yaklaşım denenmiş ve iteratif iyileştirmeler yapılmıştır:

Tablo 2. Model Eğitim Denemeleri ve Sonuçları

Deneme	Model	Yöntem	Epoch	Son Loss	Sonuç
1	GPT-2 Small Turkish	Full fine-tune	3	—	Türkçe encoding sorunu, terk edildi
2	BERT Turkish	Semantic Similarity	—	—	İyi sonuç, metin üretimi yok
3	TinyLlama 1.1B	LoRA (r=8)	3	4.35	Türkçe halüsinasyon, yetersiz
4	Llama 3.2 1B	LoRA (r=16) + 4-bit	Devam ediyor	—	Beklenen: daha iyi Türkçe

Deneme 1 — GPT-2 Small Turkish: İlk denemede gorkemgoknar/gpt2-small-turkish modeli kullanılmıştır. Ancak Türkçe karakter encoding sorunları yaşanmış ve modelin yanıt kalitesi yetersiz bulunmuştur.

Deneme 2 — BERT Turkish Semantic Similarity: emrecaan/bert-base-turkish-cased-mean-nli-stsb-tr modeli ile RAG mimarisi kurulmuştur. Bu model soru-cevap eşleştirmede başarılı olmuş, ancak kendi başına metin üretmediği için doğrudan yanıt üretimi mümkün olmamıştır.

Deneme 3 — TinyLlama 1.1B LoRA: TinyLlama modeli LoRA ile fine-tune edilmiştir. Eğitim sırasında loss değeri 13.50'den 4.35'e düşmüş, ancak model Türkçe yanıtlarda ciddi halüsinasyon yapmıştır. Bu sorunun temel nedeni, TinyLlama'nın İngilizce ağırlıklı eğitilmiş olması ve Türkçe morfoloji kapasitesinin yetersiz olmasıdır.

Deneme 4 — Llama 3.2 1B Instruct (Devam Ediyor): Meta'nın en yeni Llama 3.2 modeli, çok dilli eğitim verisi sayesinde çok daha iyi Türkçe desteğine sahiptir. 4-bit QLoRA quantization ile 4GB VRAM'e sığacak şekilde PEFT + BitsAndBytes kütüphaneleri kullanılarak fine-tuning çalışmaları sürdürülmektedir.

Canlı Veri Plugin Sistemi

Statik bilgilerin yanı sıra, güncel bilgi ihtiyacını karşılamak üzere bir canlı veri plugin sistemi geliştirilmiştir:

- Yemekhane Modülü (yemek_scraper.py): YYÜ yemekhane web sitesinden günlük menü bilgisini çeker
- Otobüs Modülü (otobus_scraper.py): Van şehir içi otobüs güzergah ve saatlerini sağlar
- Duyuru Modülü (duyuru_scraper.py): YYÜ güncel duyurularını listeler
- Etkinlik Modülü (etkinlik_scraper.py): Üniversite etkinliklerini gösterir
- Plugin Orkestratörü (live_data_plugins.py): Kullanıcı mesajını analiz ederek uygun plugin'i otomatik çağırır

Sesli Etkileşim Entegrasyonu

Uygulama, kullanıcıların sorularını hem yazılı hem de sesli olarak girebilmelerine olanak sağlamaktadır. Sesli giriş için speech_to_text paketi, sesli çıkış için ise flutter_tts paketi kullanılmıştır. Türkçe dil desteği (tr_TR) sağlanmıştır.

İş-Zaman Tablosu

Tablo 3. Bitirme Projesinin Tümüne Ait İş-Zaman Tablosu

İş Paketleri	1. Dönem	2. Dönem
Literatür taraması ve teknoloji seçimi	2 hafta	
Flutter uygulama geliştirme (temel yapı)	3 hafta	
Sesli giriş/çıkış entegrasyonu	2 hafta	
Web scraping ile veri seti toplama		3 hafta
GPT-2 → BERT → LLaMA model denemeleri		4 hafta
LoRA fine-tuning ve optimizasyon		3 hafta
Canlı veri plugin geliştirme		2 hafta
Kampüs haritası entegrasyonu		2 hafta
API servisi geliştirme	3 hafta	
Test ve hata düzeltme		4 hafta
Dokümantasyon ve rapor yazımı		2 hafta

Zorunlu Yapılacaklar

- Flutter uygulamasının Android, iOS ve Web platformlarında çalışır durumda olması
- Sesli giriş ve çıkış özelliklerinin Türkçe dilinde düzgün çalışması
- LoRA ile fine-tune edilmiş LLaMA modelinin API üzerinden erişilebilir olması
- YYÜ web sitesinden scrape edilmiş 500 sayfa ile model eğitimi
- Canlı veri pluginlerinin (yemek, otobüs, duyuru, etkinlik) çalışır durumda olması
- Kampüs haritası entegrasyonunun tamamlanması
- Kullanıcı arayüzünün kullanıcı dostu ve erişilebilir olması
- Sistemin temel kampüs sorularına doğru ve anlamlı Türkçe yanıtlar vermesi

Alternatif Çözümler (B Planı)

1. LLaMA Model Eğitimi Başarısız Olursa:

- Intent eşleştirme + Semantic Search hibrit sistemi uygulanabilir (halüsinasyon riski sıfır)
- Sentence-transformers ile Türkçe BERT modeli kullanılarak şablon tabanlı yanıt sistemi kurulabilir
- Daha büyük VRAM'e sahip Google Colab / Kaggle ortamında eğitim yapılabilir

2. Sesli Etkileşim Çalışmazsa:

- Sadece metin tabanlı etkileşim modu aktif edilebilir
- Alternatif ses paketleri (flutter_sound) denenebilir

3. Veri Seti Yetersiz Olursa:

- Paraphrase modelleri kullanılarak veri seti otomatik büyütülebilir
- Açık kaynak Türkçe veri setleri (SQuAD-TR, Boun-TSC) entegre edilebilir

4. API Performans Sorunu:

- Model quantization (4-bit/8-bit) ile bellek kullanımı azaltılabilir
- Sık sorulan sorular için caching mekanizması eklenebilir

BULGULAR VE TARTIŞMA

Model Karşılaştırması

Proje sürecinde üç farklı model yaklaşımı denenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır:

GPT-2 Small Turkish: Türkçe karakter encoding sorunları ve düşük yanıt kalitesi nedeniyle terk edilmiştir. Modelin Türkçe tokenizasyon kapasitesi yetersiz bulunmuştur.

TinyLlama 1.1B: LoRA fine-tuning sonrasında loss değeri 4.35'e düşmesine rağmen, model Türkçe yanıtlarda ciddi halüsinasyon yapmıştır. Var olmayan kelimeler uydurmak, bağlamsız çağrışımlar yapmak gibi sorunlar gözlemlenmiştir. Bu durum, modelin İngilizce ağırlıklı eğitilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Llama 3.2 1B Instruct: Meta'nın çok dilli eğitim verisi ile eğittiği bu model, Türkçe desteği açısından önemli gelişmeler içermektedir. 4-bit quantization ile 4GB VRAM kısıtına sığmaktadır. Fine-tuning çalışmaları devam etmektedir.

Donanım Kısıtlarının Etkisi

8GB RAM ve 4GB VRAM ile çalışma, model seçimini ve eğitim stratejisini doğrudan etkilemiştir. 7B ve üzeri modeller bu donanımda çalışmamaktadır. LoRA ve 4-bit quantization teknikleri, bu kısıtlar altında fine-tuning yapılabilmesini mümkün kılmıştır.

SONUÇ

Bu projede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri için yapay zeka destekli bir kampüs danışman chatbotu geliştirilmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar:

- Flutter ile çoklu platform destekli, modern bir mobil uygulama oluşturulmuş
- Sesli giriş/çıkış ve kampüs haritası entegrasyonu sağlanmış
- YYÜ web sitesinden 500 sayfa scrape edilerek kapsamlı bir veri seti hazırlanmış
- Canlı veri plugin sistemi ile güncel yemekhane, otobüs, duyuru ve etkinlik bilgisi sunulmuş
- LoRA fine-tuning ile sınırlı donanım üzerinde dil modeli eğitimi gerçekleştirilmiş

Proje henüz tamamlanmamış olup Llama 3.2 1B Instruct modeli ile devam eden fine-tuning çalışmalarının sonuçları bir sonraki raporda paylaşılacaktır. Proje, sınırlı donanım kaynaklarıyla yapay zeka destekli bir chatbot sistemi geliştirmenin fizibilitesini göstermektedir.

KAYNAKÇA

Touvron, H., et al. (2023). "LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models." Meta AI Research.

Hu, E.J., et al. (2021). "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models." arXiv:2106.09685.

Vaswani, A., et al. (2017). "Attention is All You Need." Advances in Neural Information Processing Systems.

Lewis, P., et al. (2020). "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." arXiv:2005.11401.

Dettmers, T., et al. (2023). "QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized Language Models." arXiv:2305.14314.

HuggingFace Transformers Documentation. (2024). <https://huggingface.co/docs/transformers>

Flutter Documentation. (2024). <https://flutter.dev/docs>

Meta AI. (2024). "Llama 3.2: Lightweight Models." <https://ai.meta.com/blog/llama-3-2-connect-2024-vision-edge-mobile-devices/>

Radford, A., et al. (2019). "Language Models are Unsupervised Multitask Learners." OpenAI Blog.

Gorkem Goknar. (2020). "GPT-2 Small Turkish Model." HuggingFace. <https://huggingface.co/gorkemgoknar/gpt2-small-turkish>

Emre Can. (2022). "BERT Base Turkish Mean NLI STSb." HuggingFace. <https://huggingface.co/emre-can/bert-base-turkish-cased-mean-nli-stsb-tr>